

Roteiro de Apresentação & Notas de Estudo

Prompt as a Data Type: In-Database LLM Prompt Management and Rewriting

Pedro Henrique Rocha de Andrade

ENGCOMP — Journal Club (IFF BJI)

✉ pedroiff0@gmail.com | 🌐 phrandrade.com/engcomp

📅 28 de Agosto de 2026

☰ Resumo do Roteiro e Contexto da Apresentação

Este documento apresenta o **roteiro detalhado de leitura, apresentação e notas estruturadas** do artigo *Prompt as a Data Type: In-Database LLM Prompt Management and Rewriting* (Martins & Vossen, 2026, arXiv:2607.21756). O objetivo é fornecer o texto-base canônico sincronizado com os slides L^AT_EX Beamer, a apresentação PowerPoint e a nota do Obsidian, servindo como material permanente de estudo, extensão e consulta para o grupo de pesquisa e Journal Club de Engenharia de Computação (ENGCOMP / IFF BJI).

🔑 **Palavras-chave:** Prompt Engineering; SGBD Relacional; Otimização de Consultas; Cache Semântico; PromptDB; Engenharia de Computação.

☰ Abstract Original do Artigo (Martins & Vossen, 2026)

Large Language Models (LLMs) are increasingly integrated with Relational Database Management Systems (RDBMS). However, prompts traditionally remain isolated in the external application tier, rendering them opaque to query optimizers. We propose PromptDB, introducing PROMPT as a first-class database data type. This enables algebraic query rewrites, semantic caching, relational versioning, and parameterized prompt execution directly inside SQL engines. We demonstrate significant reductions in LLM inference costs and latency while providing rigorous transactional and injection mitigation guarantees.

🔗 Metadados do Artigo e Recursos Vinculados

- **Artigo Base:** Martins, D. M. L. & Vossen, G. (2026).
- 📄 **arXiv:** [arXiv:2607.21756](https://arxiv.org/abs/2607.21756) [cs.DB]
- 👥 **Grupo de Discussão (Google Groups):** groups.google.com/g/engcompbji
- 🌐 **Hub ENGCOMP (Site Pessoal):** phrandrade.com/engcomp

-  Anotação Obsidian (.md): `prompt-as-a-data-type.md`
-  Artigo Original PDF: `Artigo - Martins2026.pdf`
-  Slides Beamer (PDF Claro): `slides_engcomp_artigo.pdf`
-  Slides Beamer (PDF Escuro): `slides_engcomp_artigo_preto.pdf`
-  PowerPoint (.pptx Claro): `main_slides_169_branco.pptx`
-  PowerPoint (.pptx Escuro): `main_slides_169_preto.pptx`

Perguntas Norteadoras da Discussão no Clube ENGCOMP

1. Qual é o principal gargalo arquitetural da separação entre lógica de prompts (na aplicação) e dados estruturados (no SGBD)?
2. Como a tipagem formal PROMPT permite que o otimizador de consultas deduza equivalências semânticas e reduza custos de inferência de LLMs?
3. Quais são os mecanismos de segurança e integridade introduzidos para mitigar *Prompt Injection* diretamente na camada relacional?
4. De que forma o PromptDB se integra com sistemas relacionais modernos (e.g., PostgreSQL) e dialetos SQL existentes?

1. Motivação: O Isolamento de Prompts e o Gargalo Aplicação-Banco

A Opacidade dos Prompts na Camada de Aplicação Atualmente, as aplicações modernas de IA orquestram chamadas a LLMs (via frameworks como LangChain ou LlamaIndex) tratando o banco de dados apenas como um repositório passivo de vetores ou tuplas relacionais.

- ▶ **O Problema da Caixa Preta:** O SGBD não tem visibilidade da estrutura, semântica ou variáveis do prompt enviado ao modelo.
- ▶ **Ineficiência de Recursos:** Consultas repetidas geram chamadas de API redundantes, multiplicando custos financeiros e latência de rede sem possibilidade de cache semântico no banco.
- ▶ **Inconsistência Transacional:** Falhas na geração de texto deixam o estado da base de dados desincronizado com os logs da aplicação.



Slide 3 — Motivação & O Isolamento Atual de Prompts **Pontos de Fala nos Slides:**

- Contrastar a abordagem tradicional (prompts na aplicação) com a proposta in-database.
- Evidenciar os custos computacionais e riscos de segurança da arquitetura desacoplada.

2. Arquitetura do PromptDB & O Tipo de Dado PROMPT

O Tipo PROMPT como Cidadão de Primeira Classe O PromptDB estende o modelo relacional clássico de Codd introduzindo o domínio composto PROMPT:

- **Estrutura do Tipo:** Composto por template base, parâmetros tipados, hiperparâmetros de inferência (temperatura, top-p) e metadados de versão.
- **Sintaxe SQL Nativa:** Declaração em tabelas com `CREATE TABLE avaliacoes (id INT, prompt_analise PROMPT);`.
- **Operadores Algébricos:** Suporte a interpolação com verificação de tipo em tempo de compilação da consulta (*type-safe prompt binding*).



Slide 4 — Arquitetura do PromptDB & O Tipo de Dado PROMPT **Pontos de Fala nos Slides:**

- Explicar a definição formal do domínio PROMPT no catálogo do SGBD.
- Demonstrar como a integração SQL simplifica o desenvolvimento de pipelines de IA.

3. Otimizador de Consultas, Reescritas Algébricas e Cache Semântico

Otimização Baseada em Custo para LLMs Ao incorporar prompts na árvore sintática relacional, o otimizador de consultas passa a aplicar regras de reescrita avançadas:

- ▶ **Pushdown de Predicados em Prompts:** Filtragem de tuplas antes da montagem do contexto textual, reduzindo tokens consumidos.
- ▶ **Cache Semântico Transacional:** Reutilização de respostas para prompts algebricamente equivalentes com validação de invalidação de dados.
- ▶ **Batching Automático de Inferência:** Agrupamento inteligente de chamadas a modelos externos durante varreduras sequenciais de tabelas.



Slide 5 — Otimizador de Consultas & Cache Semântico **Pontos de Fala nos Slides:**

- Apresentar as métricas de redução de latência e economia de tokens obtidas no benchmark.
- Destacar a analogia entre otimização relacional clássica e otimização de prompts.

4. Segurança, Mitigação de Prompt Injection & Garantias ACID

Proteção Rigorosa no Nível de Domínio SQL A parametrização obrigatória do tipo PROMPT neutraliza ataques clássicos de injeção de prompt:

- **Separação Estrita de Código e Dados:** Semelhante aos *Prepared Statements* em SQL tradicional, entradas de usuário não alteram a gramática de controle do prompt.
- **Políticas de Acesso Granular (RLS):** Controle de permissões baseado em linhas e colunas para visualização e execução de prompts.
- **Propriedades ACID:** Execução atômica onde a geração de inferência faz parte da transação do banco.



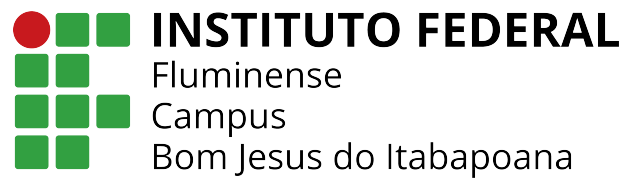
Slide 6 — Segurança, Mitigação de Prompt Injection & ACID **Pontos de Fala nos Slides:**

- Explicar como a tipagem nativa impede injeção sem depender de heurísticas frágeis na aplicação.
- Destacar o papel do controle transacional na confiabilidade de sistemas críticos.

5. Discussão: Conexões e Impactos para a Engenharia de Computação (IFF)

Impactos para Projetos e Disciplinas do Curso

- ▶ **Banco de Dados & Sistemas de Informação:** Evolução do currículo para integrar tipos cognitivos nativos em projetos práticos.
- ▶ **Engenharia de Software & MLOps:** Eliminação de camadas intermediárias frágeis, aproximando arquiteturas de dados de pipelines de LLM.
- ▶ **Pesquisas em Detecção de Anomalias:** Aplicação do PromptDB para consultas híbridas estruturadas/vetoriais com alta reproducibilidade.

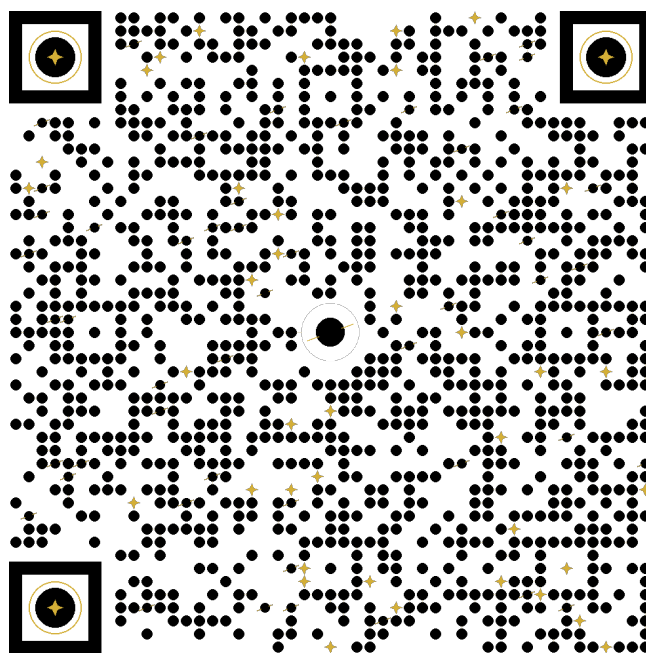


Obrigado!

Perguntas & Discussão

✉ pedroiff0@gmail.com

🌐 <https://www.phrandrade.com/pt-br/research/journal-clubs/engcomp/>



Escaneie o QR Code para acessar os slides, anotações de estudo e materiais do Journal Club ENGCOMP.

